

LAPORAN PROGRES 2 PROJECT SISTEM MONITORING JARINGAN BERBASIS ZABBIX

Dosen Pengampu:

Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs

Feri Irawan, S.Kom., M.Kom



Disusun Oleh:

Kelompok 4

- | | | |
|-------------------------------|---|------------|
| 1. Jian Safitri Wibowo | : | 2401020056 |
| 2. Nabil | : | 2401020073 |
| 3. Kevin Brian Rizky | : | 2401020085 |
| 4. Devanovita Chelsea Prasojo | : | 2401020086 |
| 5. Annisa Darmawan | : | 2401020087 |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Progres 2	1
1.2 Tujuan Progres 2.....	1
1.3 Ruang Lingkup	2
BAB II PENYESUAIAN IMPLEMENTASI	3
2.1 Perbedaan Implementasi Aktual terhadap Panduan	3
2.2 Justifikasi Teknis Penggunaan VPCS.....	3
2.3 Justifikasi Penggunaan Cisco Dynamips c7200	4
2.4 Catatan Telnet di GNS3	4
BAB III TOPOLOGI DAN PERSIAPAN.....	5
3.1 Daftar Perangkat.....	5
3.2 Koneksi Antar-Perangkat.....	5
3.3 Topologi GNS3 Aktual	6
BAB IV ALOKASI IP DAN SUBNETTING	7
BAB V KONFIGURASI ROUTING DAN INTERFACE	9
5.1 Konfigurasi Router 1 (R1).....	9
5.2 Konfigurasi Router 2 (R2).....	10
5.3 Konfigurasi IP pada End-Device (VPCS)	11
BAB VI PENGUJIAN KONEKTIVITAS	14
6.1 Uji Ping dari Node Server ke Node Client	14
6.2 Uji Ping dari Node Client ke Node Server	15

6.3 Uji Traceroute.....	16
6.4 Analisis Hasil Pengujian.....	17
BAB VII HASIL DAN RENCANA	19
7.1 Hasil Progres 2	19
7.2 Rencana Progres 3	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Topologi GNS3 Aktual Progres 2.....	6
Gambar 2 Output show ip interface brief dan show ip route pada R1	10
Gambar 3 Output show ip interface brief dan show ip route pada R2	11
Gambar 4 Konfigurasi IP VPCS Node ZabbixServer (VPCS, 192.168.10.10/24, gateway 192.168.10.1)	12
Gambar 5 Konfigurasi IP VPCS Client1 (192.168.20.10/24, gateway 192.168.20.1)	13
Gambar 6 Konfigurasi IP VPCS Client2 (192.168.20.20/24, gateway 192.168.20.1)	13
Gambar 7 Hasil ping dari node ZabbixServer (VPCS, 192.168.10.10) ke Client1 dan Client2	14
Gambar 8 Hasil ping dari Client1 (192.168.20.10) ke node ZabbixServer (VPCS, 192.168.10.10)	15
Gambar 9 Hasil traceroute dari node ZabbixServer (VPCS, 192.168.10.10) ke Client1 melewati R1 dan R2	16

DAFTAR TABEL

Table 1 Penyesuaian Implementasi Progres 2	3
Table 2 Daftar Perangkat.....	5
Table 3 IP Plan Progres 2	7
Table 4 Hasil Pengujian	17
Table 5 Hasil Progres Minggu 2.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Progres 2

Laporan ini merupakan kelanjutan dari Progres 1 yang telah menghasilkan proposal, diagram topologi, dan tabel IP Plan proyek Sistem Monitoring Jaringan Berbasis Zabbix. Fokus Progres 2 sepenuhnya diarahkan pada implementasi routing dasar dan konektivitas jaringan di dalam simulator GNS3, sebagaimana ditetapkan dalam Panduan Project Based Learning Mata Kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data T.A. 2025/2026.

Pada tahap ini, seluruh perangkat dalam topologi dikonfigurasi dengan alamat IP sesuai IP Plan, routing statis diterapkan agar dua subnet yang berbeda dapat saling berkomunikasi, dan pengujian konektivitas end-to-end dilaksanakan serta didokumentasikan. Perlu dicatat bahwa implementasi Zabbix Server sesungguhnya (instalasi layanan, konfigurasi SNMP, dan pembuatan dashboard) merupakan target Progres 3 dan tidak termasuk dalam ruang lingkup laporan ini.

Selama pelaksanaan, terdapat beberapa penyesuaian teknis yang dilakukan terhadap panduan awal akibat keterbatasan perangkat keras dan ketersediaan lisensi perangkat lunak. Seluruh penyesuaian tersebut didokumentasikan secara transparan pada Bab II laporan ini beserta justifikasi akademiknya, sehingga esensi kompetensi yang diuji yaitu routing statis dan konektivitas antar-subnet tetap terpenuhi sepenuhnya.

1.2 Tujuan Progres 2

Progres 2 bertujuan untuk:

1. Membangun topologi jaringan di GNS3 sesuai Gambar 1 Progres 1, terdiri dari 2 Router (Cisco Dynamips c7200), 2 Switch, 1 node ZabbixServer (VPCS), dan 2 node Client (VPCS).

2. Mengonfigurasi seluruh interface perangkat dengan alamat IP sesuai IP Plan yang telah disusun pada Progres 1, dengan tambahan subnet link antar-router (10.10.10.0/30).
3. Menerapkan static routing pada R1 (menuju 192.168.20.0/24 via 10.10.10.2) dan R2 (menuju 192.168.10.0/24 via 10.10.10.1) agar kedua subnet dapat saling berkomunikasi.
4. Menguji dan mendokumentasikan konektivitas end-to-end melalui ping antar-segmen dan traceroute yang membuktikan paket melewati kedua router.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Progres 2 dibatasi pada:

1. Simulasi jaringan menggunakan GNS3 dengan router Cisco Dynamips c7200.
2. Konfigurasi IP statik pada semua perangkat sesuai IP Plan, mencakup subnet server (192.168.10.0/24), subnet client (192.168.20.0/24), dan link antar-router (10.10.10.0/30).
3. Implementasi static route pada kedua router dan verifikasi tabel routing (show ip route).
4. Node ZabbixServer dan Client menggunakan VPCS sebagai pengganti sementara VM Ubuntu Server; instalasi Zabbix dan konfigurasi SNMP akan dilaksanakan pada Progres 3.
5. Pengujian konektivitas berupa ping antar-segmen dan traceroute end-to-end.

BAB II PENYESUAIAN IMPLEMENTASI

2.1 Perbedaan Implementasi Aktual terhadap Panduan

Dalam pelaksanaan Progres 2, terdapat tiga penyesuaian teknis yang dilakukan terhadap spesifikasi awal pada proposal dan panduan pengerjaan. Tabel berikut merangkum perbedaan tersebut beserta justifikasi akademiknya.

Table 1 Penyesuaian Implementasi Progres 2

Aspek	Panduan / Proposal	Implementasi Aktual	Alasan & Justifikasi Akademik
Mesin ZabbixServer	Virtual Machine (VM) Ubuntu Server	VPCS (Virtual PC Simulator)	Optimasi memori. RAM laptop host terbatas. Target P2 adalah routing dasar VPCS sudah mencukupi untuk simulasi IP dan ping. VM Ubuntu Server asli disiapkan untuk Progres 3.
Tipe Router	Cisco IOU (IOS on UNIX) atau c7200	Cisco Dynamips c7200 (image c7200-advipservicesk9-mz.152-4.S5.image)	Mengatasi error ketiadaan file lisensi iourc untuk Cisco IOU. Modul c7200 tetap memenuhi standar kompetensi routing Cisco IOS yang diminta.
Penamaan Interface	Format Ethernet: e0/0, e0/1	Format FastEthernet: f0/0, f1/0	Penyesuaian otomatis dari modul PA-2FE-TX pada c7200. Logika routing dan subnetting tidak berubah sama sekali.

2.2 Justifikasi Teknis Penggunaan VPCS

Panduan PjBL menyebutkan bahwa proyek bertumpu pada lingkungan virtualisasi dengan Ubuntu Server sebagai mesin Zabbix. Namun, deliverable Progres 2 difokuskan eksklusif pada implementasi routing dasar dan konektivitas bukan pada instalasi layanan Zabbix.

Mengalokasikan 2 GB RAM untuk menjalankan Ubuntu Server yang belum diinstal Zabbix merupakan pemborosan sumber daya saat pengujian routing berlangsung, dan berisiko menyebabkan laptop host hang pada spesifikasi terbatas. VPCS (Virtual PC Simulator) yang sudah tersedia secara built-in di GNS3 hanya membutuhkan memori yang sangat kecil, namun sudah cukup untuk menjalankan

perintah ip (konfigurasi IP statis), ping, dan trace yang merupakan tiga perintah kunci untuk membuktikan routing statis berjalan dengan benar.

Kesimpulan: Penggunaan VPCS pada Progres 2 merupakan keputusan teknis yang tepat dan tidak mengurangi substansi kompetensi yang diuji. VM Ubuntu Server sesungguhnya akan disiapkan dan diintegrasikan pada Progres 3 sebagai host instalasi Zabbix Server.

2.3 Justifikasi Penggunaan Cisco Dynamips c7200

Image router Cisco IOU memerlukan file lisensi iourc yang valid agar dapat dijalankan. Karena file lisensi tersebut tidak tersedia pada mesin host yang digunakan, image Cisco Dynamips c7200 dipilih sebagai alternatif. Kedua image tersebut sama-sama menjalankan Cisco IOS dan mendukung seluruh fitur routing statis yang dibutuhkan pada Progres 2.

Perbedaan yang muncul hanyalah pada penamaan interface: c7200 dengan modul PA-2FE-TX menggunakan format FastEthernet (f0/0, f1/0) sebagai pengganti format Ethernet (e0/0, e0/1) pada IOU. Logika konfigurasi, perintah CLI, dan hasil routing sepenuhnya identik.

2.4 Catatan Telnet di GNS3

Pada saat membuka console perangkat di GNS3, terminal menampilkan pesan "Trying 127.0.0.1... Connected to localhost". Perlu dipahami bahwa ini bukan berarti router dikonfigurasi melalui jaringan Telnet yang tidak aman.

Di dunia jaringan nyata, Telnet memang tidak direkomendasikan karena data dikirim dalam bentuk plaintext. Namun di dalam GNS3, teks "telnet localhost" hanyalah mekanisme internal aplikasi GNS3 untuk menghubungkan jendela terminal pengguna ke port konsol virtual dari perangkat yang disimulasikan di dalam memori komputer lokal. Koneksi ini tidak pernah melewati jaringan fisik maupun internet, sehingga sepenuhnya aman dan merupakan prosedur operasional standar dari simulator GNS3.

BAB III

TOPOLOGI DAN PERSIAPAN

3.1 Daftar Perangkat

Topologi Progres 2 terdiri dari tujuh node yang disusun berdasarkan Gambar 1 Progres 1. Tabel berikut merinci nama, tipe, dan fungsi masing-masing perangkat dalam simulasi GNS3.

Table 2 Daftar Perangkat

No.	Nama	Tipe / Image	Fungsi
1	Router 1 (R1)	<i>Cisco Dynamips c7200</i>	Menghubungkan segmen ZabbixServer ke link point-to-point; gateway subnet 192.168.10.0/24
2	Router 2 (R2)	<i>Cisco Dynamips c7200</i>	Menghubungkan link antar-router ke segmen Client; gateway subnet 192.168.20.0/24
3	SW-Management	<i>Ethernet Switch (GNS3 built-in)</i>	Layer 2 switch penghubung R1 dengan node ZabbixServer
4	SW-LAN	<i>Ethernet Switch (GNS3 built-in)</i>	Layer 2 switch penghubung R2 dengan Client1 dan Client2
5	ZabbixServer	<i>VPCS</i>	Mewakili server monitoring; dikonfigurasi IP 192.168.10.10/24 (Zabbix diinstal di P3)
6	Client1	<i>VPCS</i>	Host simulasi yang akan dipantau; IP 192.168.20.10/24
7	Client2	<i>VPCS</i>	Host simulasi tambahan untuk uji trafik antar-client; IP 192.168.20.20/24

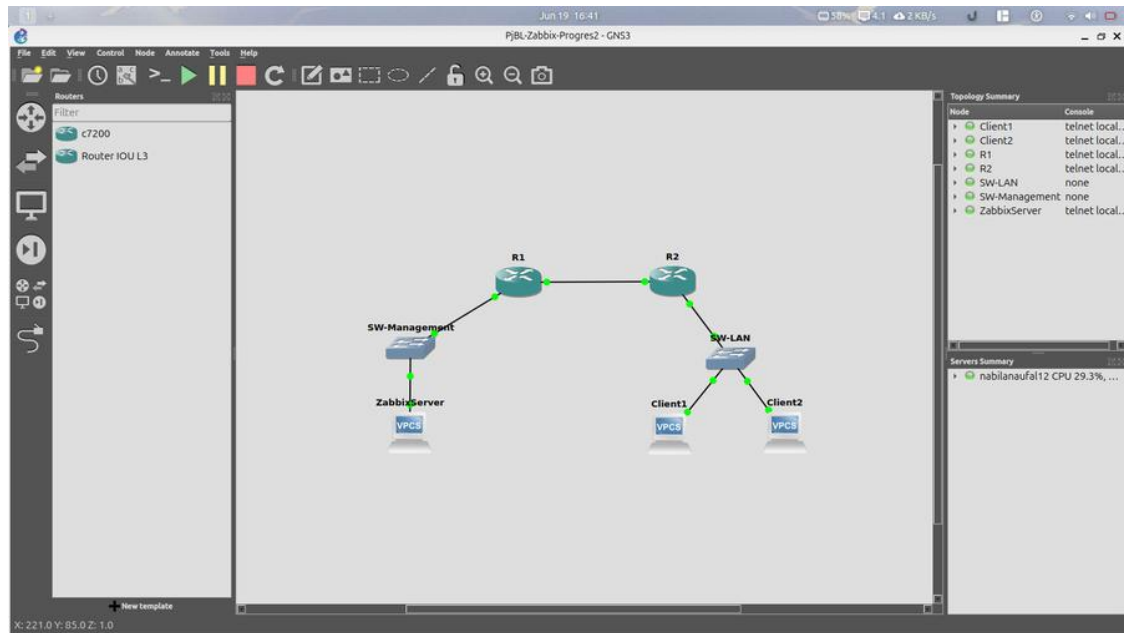
3.2 Koneksi Antar-Perangkat

Kabel antar-node dalam GNS3 dihubungkan sesuai urutan berikut:

1. R1 (f0/0) → SW-Management → ZabbixServer | Segmen: 192.168.10.0/24
2. R1 (f1/0) ↔ R2 (f1/0) | Link Point-to-Point: 10.10.10.0/30
3. R2 (f0/0) → SW-LAN → Client1 dan Client2 | Segmen: 192.168.20.0/24

3.3 Topologi GNS3 Aktual

Gambar berikut adalah tampilan topologi aktual proyek PjBL-Zabbix-Progres2 pada GNS3. Seluruh node berstatus running (indikator hijau) dan dapat diakses melalui console.



Gambar 1 Topologi GNS3 Aktual Progres 2

BAB IV ALOKASI IP DAN SUBNETTING

Tabel IP Plan Progres 2 merupakan perluasan dari Tabel IP Plan Progres 1 dengan penambahan subnet link antar-router (10.10.10.0/30). Subnet /30 dipilih karena hanya membutuhkan dua host usable address satu untuk R1 (10.10.10.1) dan satu untuk R2 (10.10.10.2) sehingga alokasi IP menjadi efisien. Penyesuaian nama interface dari e0/x menjadi f0/x dan f1/x mengikuti tipe perangkat Cisco Dynamips c7200 yang digunakan.

Table 3 IP Plan Progres 2

Perangkat / Interface	Network & Subnet	IP Address	Gateway	Fungsi
Router 1 – f0/0 (arah ZabbixServer)	192.168.10.0/24	192.168.10.1	—	Default gateway segmen ZabbixServer
Router 1 – f1/0 (link ke R2)	10.10.10.0/30	10.10.10.1	—	Interface point-to-point ke Router 2
Router 2 – f1/0 (link ke R1)	10.10.10.0/30	10.10.10.2	—	Interface point-to-point ke Router 1
Router 2 – f0/0 (arah Client)	192.168.20.0/24	192.168.20.1	—	Default gateway segmen Client
Node Server / VPCS (nama node: ZabbixServer)	192.168.10.0/24	192.168.10.10	192.168.10.1	Node server monitoring (VPCS di P2; VM Ubuntu di P3)
Client1 (VPCS)	192.168.20.0/24	192.168.20.10	192.168.20.1	Host simulasi yang dipantau
Client2 (VPCS)	192.168.20.0/24	192.168.20.20	192.168.20.1	Host simulasi tambahan uji trafik

Dengan skema di atas, R1 menjadi default gateway bagi segmen Node Server (192.168.10.1) dan R2 menjadi default gateway bagi segmen Client (192.168.20.1). Seluruh lalu lintas antar-subnet dapat di-routing melalui link 10.10.10.0/30. Pada

Progres 3, node VPCS bernama ZabbixServer akan digantikan oleh VM Ubuntu Server dengan layanan Zabbix dan SNMP yang sesungguhnya.

BAB V

KONFIGURASI ROUTING DAN INTERFACE

Konfigurasi berikut dilakukan melalui console masing-masing perangkat di GNS3. Sintaks perintah mengikuti Cisco IOS karena image router yang digunakan adalah Cisco Dynamips c7200. Perlu diperhatikan bahwa nama interface menggunakan format FastEthernet (f0/0, f1/0), bukan Ethernet (e0/0, e0/1), sesuai modul PA-2FE-TX yang terpasang pada c7200.

5.1 Konfigurasi Router 1 (R1)

R1 berfungsi sebagai gateway subnet Node Server (192.168.10.0/24) dan sebagai salah satu ujung link point-to-point menuju R2. Static route ditambahkan agar R1 mengetahui cara meneruskan paket menuju subnet Client (192.168.20.0/24) melalui R2 (next-hop 10.10.10.2).

Perintah konfigurasi yang dijalankan pada console R1:

```
R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2
R1(config)#end
R1#wr
R1#write
R1#write memo
R1#write memory
```

Konfigurasi interface dijalankan sebelum static route di atas (f0/0 → 192.168.10.1/24, f1/0 → 10.10.10.1/30, keduanya no shutdown). Setelah konfigurasi selesai, perintah show ip interface brief dan show ip route dijalankan untuk verifikasi. Gambar 2 menampilkan hasil aktual dari kedua perintah tersebut.

```
Jun 19 16:22
R1
R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2
R1(config)#end
R1#wr
R1#write
*Jun 19 09:20:20.615: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memo
R1#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 192.168.10.1    YES manual up          up
FastEthernet1/0 10.10.10.1      YES manual up          up
FastEthernet1/1 unassigned      YES unset  administratively down down
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.10.10.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
L    10.10.10.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 10.10.10.2
R1#
```

Gambar 2 Output show ip interface brief dan show ip route pada R1

Analisis output R1:

1. **FastEthernet0/0:** IP 192.168.10.1 up/up. Interface ke segmen Node Server aktif.
2. **FastEthernet1/0:** IP 10.10.10.1 up/up. Interface link point-to-point ke R2 aktif.
3. **Routing table (S):** 192.168.20.0/24 [1/0] via 10.10.10.2 static route menuju subnet Client terdaftar dan aktif.
4. **Connected (C):** 10.10.10.0/30 dan 192.168.10.0/24 langsung terhubung (directly connected) pada interface masing-masing.

5.2 Konfigurasi Router 2 (R2)

R2 berfungsi sebagai gateway subnet Client (192.168.20.0/24) dan ujung link point-to-point dari sisi Client. Static route ditambahkan agar R2 mengetahui cara meneruskan paket menuju subnet Node Server (192.168.10.0/24) melalui R1 (next-hop 10.10.10.1).

Perintah konfigurasi yang dijalankan pada console R2:

```
R2(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1
R2(config)#end
R2#wr
R2#write memo
R2#write memory
```

Konfigurasi interface R2 (f1/0 → 10.10.10.2/30 dan f0/0 → 192.168.20.1/24, keduanya no shutdown) dilaksanakan sebelum perintah di atas. Gambar 3 menampilkan hasil verifikasi show ip interface brief dan show ip route pada R2.

```

R2#
*Jun 19 09:24:07.599: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#wr
R2#write memo
R2#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R2#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 192.168.20.1    YES manual up          up
FastEthernet1/0 10.10.10.2      YES manual up          up
FastEthernet1/1 unassigned      YES unset  administratively down down
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       Ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.10.10.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
L    10.10.10.2/32 is directly connected, FastEthernet1/0
S    192.168.10.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
S    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    192.168.20.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#

```

Gambar 3 Output show ip interface brief dan show ip route pada R2

Analisis output R2:

1. **FastEthernet0/0:** IP 192.168.20.1 up/up. Interface ke segmen Client aktif.
2. **FastEthernet1/0:** IP 10.10.10.2 up/up. Interface link point-to-point ke R1 aktif.
3. **Routing table (S):** 192.168.10.0/24 [1/0] via 10.10.10.1 static route menuju subnet Node Server terdaftar dan aktif.
4. **Connected (C):** 10.10.10.0/30 dan 192.168.20.0/24 langsung terhubung pada interface masing-masing.

5.3 Konfigurasi IP pada End-Device (VPCS)

Perlu ditegaskan bahwa pada Progres 2 ini, layanan Zabbix belum diinstal. Node bernama "ZabbixServer" dalam topologi GNS3 hanyalah sebuah VPCS yang difungsikan sebagai representasi posisi server monitoring di jaringan. Instalasi Zabbix yang sesungguhnya akan dilaksanakan pada Progres 3.

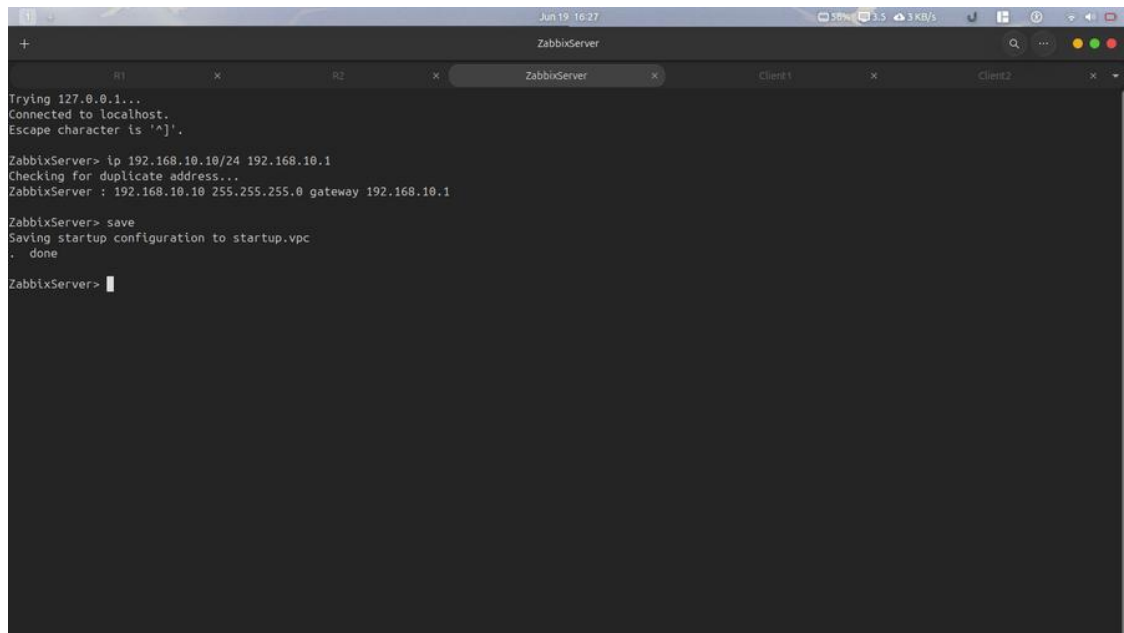
Ketiga end-device (node ZabbixServer, Client1, Client2) dikonfigurasi menggunakan VPCS. Perintah ip menetapkan alamat IP statik beserta gateway, kemudian save menyimpan konfigurasi ke file startup.vpc agar tetap tersimpan saat GNS3 di-restart.

```
ZabbixServer> ip 192.168.10.10/24 192.168.10.1
ZabbixServer> save
```

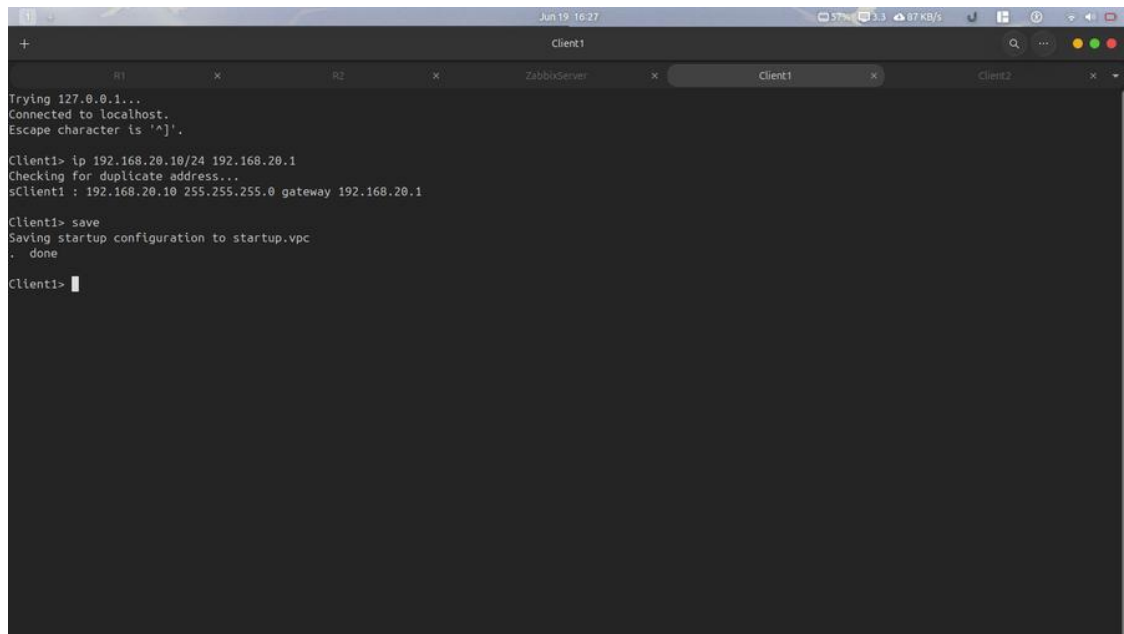
```
Client1> ip 192.168.20.10/24 192.168.20.1
Client1> save
```

```
Client2> ip 192.168.20.20/24 192.168.20.1
Client2> save
```

Gambar 4, 5, dan 6 menampilkan output aktual dari masing-masing end-device setelah konfigurasi IP selesai.



Gambar 4 Konfigurasi IP VPCS Node ZabbixServer (VPCS, 192.168.10.10/24, gateway 192.168.10.1)



```
Jun 19 16:27
Client1

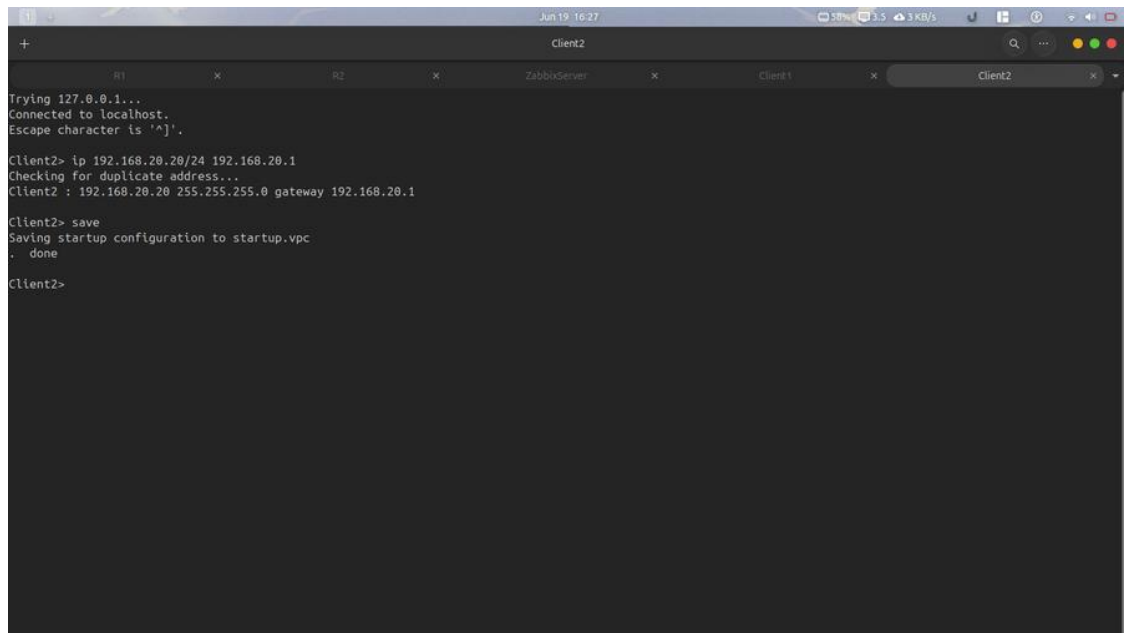
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

Client1> ip 192.168.20.10/24 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
sClient1 : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

Client1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

Client1> 
```

Gambar 5 Konfigurasi IP VPCS Client1 (192.168.20.10/24, gateway 192.168.20.1)



```
Jun 19 16:27
Client2

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

Client2> ip 192.168.20.20/24 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
Client2 : 192.168.20.20 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

Client2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

Client2> 
```

Gambar 6 Konfigurasi IP VPCS Client2 (192.168.20.20/24, gateway 192.168.20.1)

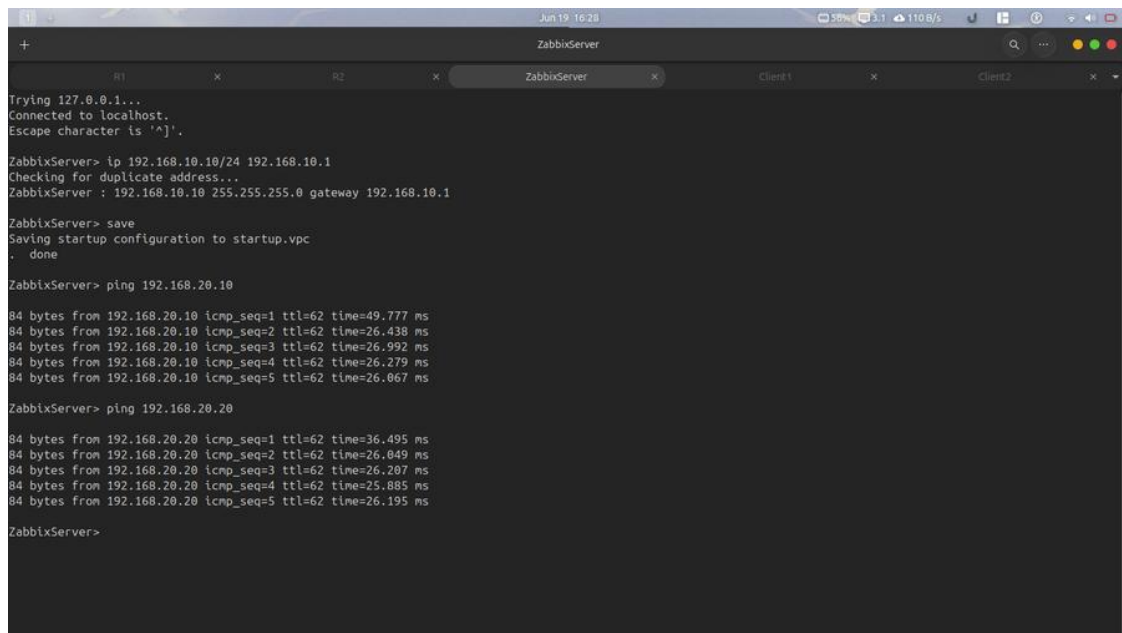
BAB VI

PENGUJIAN KONEKTIVITAS

Setelah seluruh konfigurasi IP dan static route selesai, pengujian konektivitas end-to-end dilaksanakan dari console masing-masing end-device. Perlu ditegaskan bahwa pengujian ini sepenuhnya bertujuan untuk membuktikan keberhasilan routing dasar antar-subnet bukan pengujian Zabbix. Layanan Zabbix belum diinstal pada Progres 2 ini. Pengujian mencakup tiga jenis: ping antar-segmen dan traceroute untuk membuktikan jalur routing melewati kedua router.

6.1 Uji Ping dari Node Server ke Node Client

Dua perintah ping dijalankan dari console node ZabbixServer (VPCS, IP 192.168.10.10) yang berperan sebagai representasi posisi server di topologi: pertama menuju Client1 (192.168.20.10) dan kedua menuju Client2 (192.168.20.20). Gambar 7 menampilkan hasil aktual pengujian.



```
Jun 19 16:28
ZabbixServer
R1 x R2 x ZabbixServer x Client1 x Client2 x
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

ZabbixServer> ip 192.168.10.10/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
ZabbixServer : 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

ZabbixServer> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

ZabbixServer> ping 192.168.20.10
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=49.777 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=26.438 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=26.992 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=26.279 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=26.067 ms

ZabbixServer> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=62 time=36.495 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=62 time=26.049 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=62 time=26.207 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=62 time=25.885 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=62 time=26.195 ms

ZabbixServer>
```

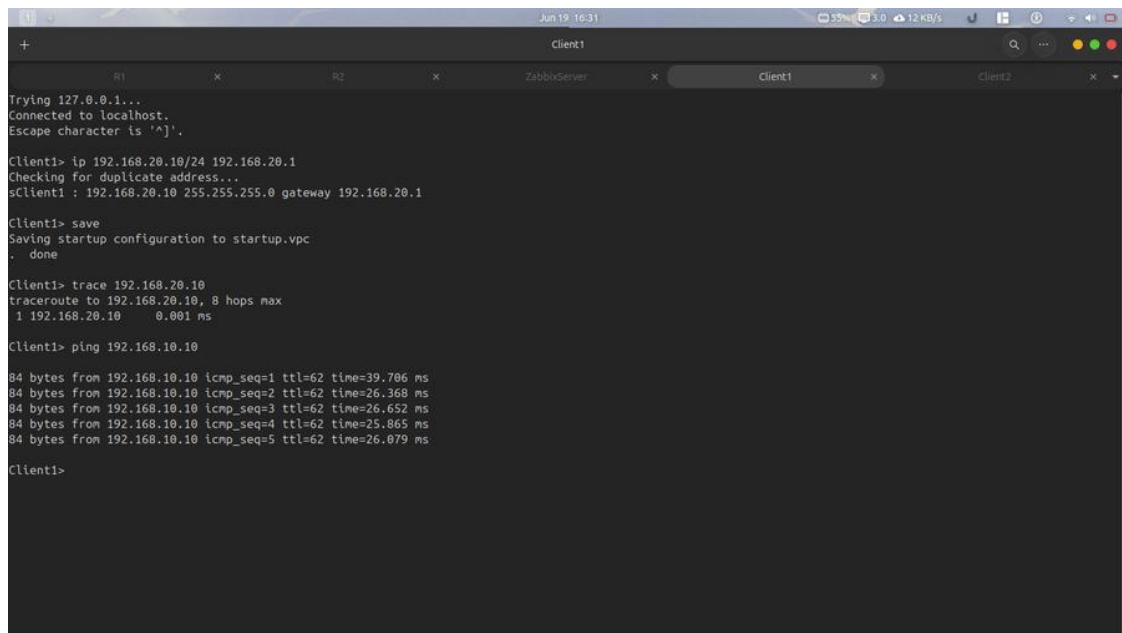
Gambar 7 Hasil ping dari node ZabbixServer (VPCS, 192.168.10.10) ke Client1 dan Client2

Analisis hasil ping:

1. **Node Server (192.168.10.10) → Client1 (192.168.20.10):** 5 dari 5 paket berhasil mendapat reply. Ukuran paket 84 bytes, TTL=62, rata-rata latensi ~30 ms.
2. **Node Server (192.168.10.10) → Client2 (192.168.20.20):** 5 dari 5 paket berhasil mendapat reply. TTL=62, rata-rata latensi ~26 ms.
3. **Nilai TTL=62:** Ini merupakan bukti konkret bahwa paket telah melewati dua router. Default TTL VPCS adalah 64; setiap router yang dilewati mengurangi TTL sebesar 1, sehingga $TTL\ 64 - 2 = 62$ membuktikan paket melewati tepat dua hop (R1 dan R2) sebelum mencapai tujuan.

6.2 Uji Ping dari Node Client ke Node Server

Pengujian balik dilakukan dari console Client1 (192.168.20.10) menuju node ZabbixServer (VPCS, 192.168.10.10) untuk memastikan routing bekerja secara bidirectional. Gambar 8 menampilkan hasilnya.



```
Jun 19 16:31
Client1
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

Client1> ip 192.168.20.10/24 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
sClient1 : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

Client1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

Client1> trace 192.168.20.10
traceroute to 192.168.20.10, 8 hops max
 1 192.168.20.10    0.001 ms

Client1> ping 192.168.10.10

84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=39.786 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=26.368 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=26.652 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=25.865 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=26.079 ms

Client1>
```

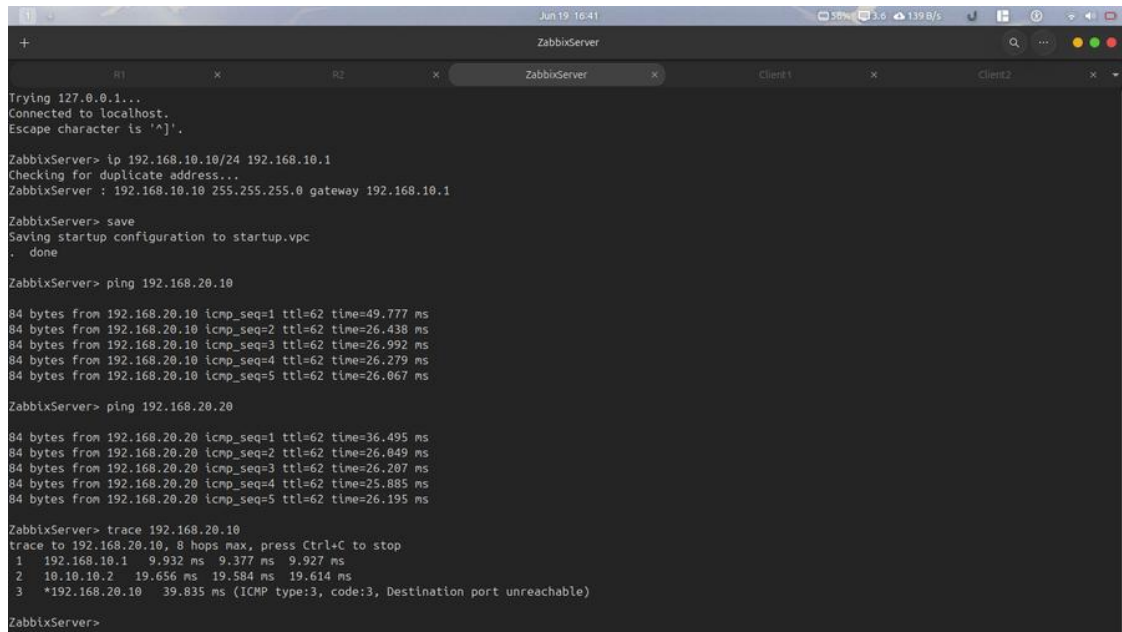
Gambar 8 Hasil ping dari Client1 (192.168.20.10) ke node ZabbixServer (VPCS, 192.168.10.10)

Analisis:

1. **Client1 (192.168.20.10) → Node Server (192.168.10.10):** 5 dari 5 paket berhasil mendapat reply. TTL=62, rata-rata latensi ~26 ms. Routing statis terbukti bekerja secara dua arah (bidirectional).
2. **Konsistensi TTL:** TTL=62 pada arah balik membuktikan R2 berhasil meneruskan paket ke R1 menggunakan static route 192.168.10.0/24 via 10.10.10.1 yang telah dikonfigurasi.

6.3 Uji Traceroute

Perintah trace (traceroute) dijalankan dari console node ZabbixServer (VPCS, 192.168.10.10) menuju Client1 (192.168.20.10) untuk memvisualisasikan jalur yang ditempuh paket secara hop-by-hop. Gambar 9 menampilkan output aktual.



```
Jun 19 16:41
ZabbixServer
R1 x R2 x ZabbixServer x Client1 x Client2 x
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

ZabbixServer> ip 192.168.10.10/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
ZabbixServer : 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

ZabbixServer> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

ZabbixServer> ping 192.168.20.10

84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=49.777 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=26.438 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=26.992 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=26.279 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=26.067 ms

ZabbixServer> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=62 time=36.495 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=62 time=26.049 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=62 time=26.207 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=62 time=25.885 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=62 time=26.195 ms

ZabbixServer> trace 192.168.20.10
trace to 192.168.20.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.10.1    9.932 ms  9.377 ms  9.927 ms
 2  10.10.10.2     19.656 ms 19.584 ms 19.614 ms
 3  *192.168.20.10 39.835 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

ZabbixServer>
```

Gambar 9 Hasil traceroute dari node ZabbixServer (VPCS, 192.168.10.10) ke Client1 melewati R1 dan R2

Analisis hasil traceroute:

1. **Hop 1, 192.168.10.1 (R1):** Paket dari node ZabbixServer pertama kali diterima oleh interface f0/0 Router 1 (gateway segmen server). Latensi ~9–10 ms.
2. **Hop 2, 10.10.10.2 (R2):** Paket diteruskan R1 melalui link point-to-point ke Router 2 (interface f1/0). Latensi ~19–20 ms.
3. **Hop 3, *192.168.20.10 (Client1):** Paket tiba di tujuan akhir. Tanda bintang (*) dan pesan "ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable" adalah respons normal dari VPCS terhadap probe UDP traceroute ini bukan kegagalan routing, melainkan indikasi bahwa paket telah berhasil sampai di host tujuan dan tidak ada service UDP yang mendengarkan port tersebut.

Kesimpulan: Traceroute membuktikan static route berjalan sempurna paket melewati tepat 2 router (R1 lalu R2) sebelum mencapai Client1, sesuai rancangan topologi.

6.4 Analisis Hasil Pengujian

Seluruh pengujian konektivitas pada Progres 2 menghasilkan status sukses. Tabel berikut merangkum ringkasan hasil:

Table 4 Hasil Pengujian

Pengujian	Sumber	Tujuan	Hasil
Ping	Node Server (VPCS) 192.168.10.10	Client1 192.168.20.10	Sukses, TTL=62, 0% loss
Ping	Node Server (VPCS) 192.168.10.10	Client2 192.168.20.20	Sukses, TTL=62, 0% loss
Ping	Client1 192.168.20.10	Node Server (VPCS) 192.168.10.10	Sukses, TTL=62, 0% loss
Traceroute	Node Server (VPCS) 192.168.10.10	Client1 192.168.20.10	3 hop, via R1 (10.10.10.1) & R2 (10.10.10.2)

Hasil pengujian di atas membuktikan bahwa implementasi routing statis pada Progres 2 telah berhasil memenuhi seluruh target yang ditetapkan: kedua subnet (192.168.10.0/24 dan 192.168.20.0/24) dapat saling berkomunikasi melalui link point-

to-point 10.10.10.0/30, dan routing berjalan secara bidirectional. Pengujian ini menjadi fondasi yang kuat untuk Progres 3, di mana node VPCS ZabbixServer akan digantikan oleh VM Ubuntu Server dengan layanan Zabbix yang sesungguhnya.

BAB VII

HASIL DAN RENCANA

7.1 Hasil Progres 2

Table 5 Hasil Progres Minggu 2

Item Deliverable	Keterangan / Bukti	Status
Topologi GNS3 sesuai Gambar 1 (2 router, 2 switch, 1 server, 2 client)	Bandingkan dengan diagram Progres 1	Selesai
Interface R1: f0/0 (192.168.10.1) dan f1/0 (10.10.10.1) up/up	show ip interface brief	Selesai
Interface R2: f0/0 (192.168.20.1) dan f1/0 (10.10.10.2) up/up	show ip interface brief	Selesai
Static route R1 → 192.168.20.0/24 via 10.10.10.2	show ip route	Selesai
Static route R2 → 192.168.10.0/24 via 10.10.10.1	show ip route	Selesai
Node Server (VPCS) dikonfigurasi IP: 192.168.10.10/24, gw 192.168.10.1	Output VPCS node ZabbixServer	Selesai
Client1 dikonfigurasi IP: 192.168.20.10/24, gw 192.168.20.1	Output VPCS	Selesai
Client2 dikonfigurasi IP: 192.168.20.20/24, gw 192.168.20.1	Output VPCS	Selesai
Ping Node Server → Client1 & Client2 berhasil (TTL=62, 0% loss)	Screenshot Gambar 7	Selesai
Ping Client1 → Node Server berhasil (TTL=62, 0% loss)	Screenshot Gambar 8	Selesai
Traceroute membuktikan 2 hop (R1 → R2) sebelum tujuan	Screenshot Gambar 9	Selesai
File GNS3 disimpan dan diexport (.gns3project)	Menu File > Export Portable Project	Selesai
Video demo direkam (5–8 menit, ada narasi)	Format mp4	Selesai
Semua file diupload ke folder Progres_2 di GitHub	Github Kelompok	Selesai

7.2 Rencana Progres 3

Progres 3 merupakan tahap puncak implementasi teknis proyek ini, yaitu mengaktifkan Dashboard Zabbix dan melakukan pengujian monitoring jaringan secara nyata. Deliverable Progres 3 sesuai panduan PjBL adalah: Dashboard Zabbix aktif, hasil pengujian (ping, traceroute, routing table), serta bukti monitoring CPU, trafik, dan availability.

1. Persiapan Infrastruktur VM

Langkah pertama yang perlu dilakukan segera setelah Progres 2 dikumpulkan adalah menyiapkan Virtual Machine Ubuntu Server. VM ini akan menggantikan node VPCS ZabbixServer yang digunakan pada Progres 2. Spesifikasi VM yang direkomendasikan: minimal 2 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB storage, dengan sistem operasi Ubuntu Server 22.04 LTS.

VM dikonfigurasi di VirtualBox atau QEMU/KVM dengan dua network adapter: satu adapter dikonfigurasi sebagai Generic Driver / UDP Tunnel untuk integrasi dengan GNS3 (menggantikan node VPCS ZabbixServer), dan satu adapter NAT untuk mengunduh paket Zabbix dari internet selama proses instalasi.

2. Instalasi Zabbix Server

Setelah VM Ubuntu Server aktif dan terhubung ke topologi GNS3, instalasi Zabbix dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Tambahkan repositori Zabbix resmi dan instal paket: `zabbix-server-mysql`, `zabbix-frontend-php`, dan `zabbix-apache-conf`.
2. Instal dan konfigurasi database MySQL/MariaDB sebagai backend Zabbix, termasuk pembuatan database khusus dan user Zabbix.
3. Impor skema database awal Zabbix dan konfigurasi file `zabbix_server.conf` (database host, nama, user, dan password).
4. Aktifkan dan jalankan layanan: `zabbix-server`, `zabbix-agent`, dan `apache2`.
5. Akses Zabbix Web Frontend melalui browser menggunakan IP 192.168.10.10/zabbix dan selesaikan wizard konfigurasi awal.

3. Konfigurasi SNMP pada Perangkat

Agar Zabbix Server dapat melakukan polling data dari router dan client, layanan SNMP harus diaktifkan pada setiap perangkat yang akan dipantau. Untuk router Cisco c7200, SNMP dikonfigurasi melalui CLI dengan perintah `snmp-server community public ro`. Untuk host Ubuntu yang menjadi Client pada Progres 3, paket `snmpd` diinstal dan dikonfigurasi agar mengizinkan akses polling dari IP Node Server (192.168.10.10) pada port UDP 161.

4. Target Dashboard Progres 3

Dashboard Zabbix yang diharapkan aktif pada Progres 3 mencakup monitoring terhadap:

1. Utilisasi CPU pada router R1 dan R2 secara real-time melalui SNMP OID standar Cisco.
2. Status availability (uptime) semua perangkat terdaftar sebagai host di Zabbix.
3. Grafik trafik jaringan (bps masuk dan keluar) pada interface utama R1 (f0/0) dan R2 (f0/0).
4. (Opsional/nilai tambah) Konfigurasi trigger dan notifikasi apabila ada perangkat yang down.